Packet Tracer - Configurer OSPFv2 à zone unique - Mode Physique

Topologie

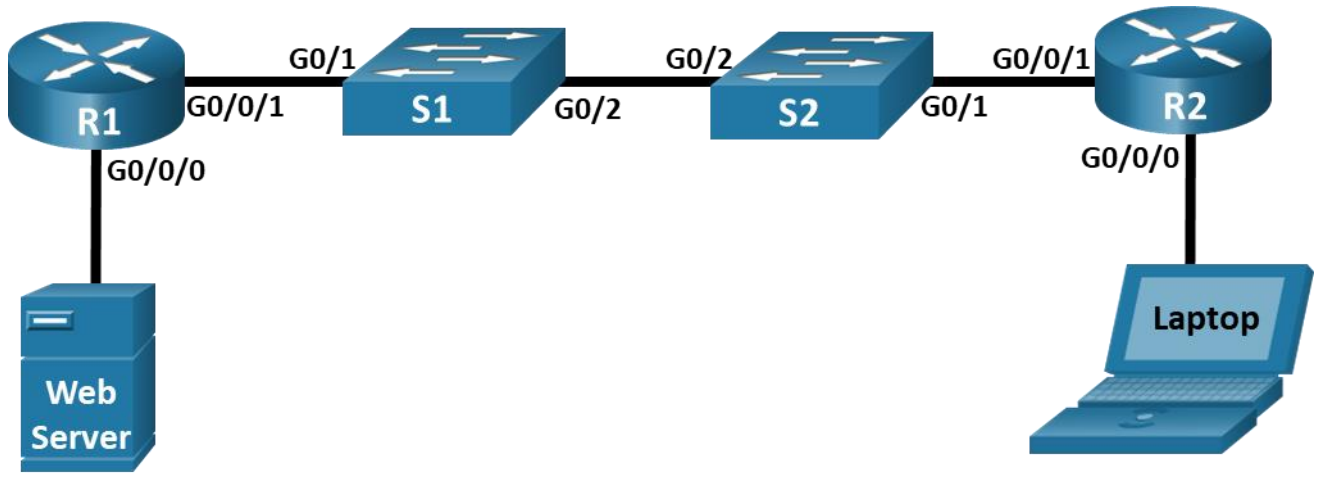


Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0/1	10.53.0.1	255.255.255.0	s.o.
	G0/0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	s.o.
R2	G0/0/1	10.53.0.2	255.255.255.0	s.o.
	G0/0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	s.o.
Serveur web	F0	172.16.1.10	255.255.255.0	172.16.1.1
Ordinateur portable	F0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1

Objectifs

Partie 1 : Création d'un réseau et configuration des paramètres de base des périphériques

Partie 2: Configurer et vérifier d'OSPFv2 à zone unique pour un fonctionnement de base

Partie 3: Optimiser et vérifier la configuration d'OSPFv2 à zone unique

Contexte/scénario

Vous avez été chargé de configurer le réseau d'une petite entreprise à l'aide d'OSPFv2. R1 partagera les informations du route par défaut à R2. Après la configuration initiale, l'organisation a demandé que la

© 2019 - 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

configuration soit optimisée pour réduire le trafic de protocole et s'assurer que R1 conserve le contrôle du routage.

Remarque: L'équipement requis pour cette activité est situé dans le placard de câblage sur l'étagère utilitaire.

Instructions

Partie 1 : Créer le réseau et configurer les paramètres de base des périphériques

Étape 1: Câblez le réseau conformément à la topologie indiquée.

Placez les appareils requis sur le rack et la table. Mettez les PC sous tension et câblez les appareils en fonction de la topologie. Pour sélectionner le bon port sur un commutateur, faites un clic droit et sélectionnez **Inspect Front**. Utilisez l'outil Zoom, si nécessaire. Faites flotter votre souris sur les ports pour voir les numéros de port. Packet Tracer notera les connexions correctes des câbles et des ports.

a. Il y a plusieurs commutateurs, routeurs et autres dispositifs sur l' **étagère.** Cliquez et faites glisser les routeurs **R1** et **R2** et les commutateurs **S1** et **S2** vers le **rack.** Cliquez sur le **serveur Web** et faites-le glisser vers le **rack**. Cliquez sur l' **ordinateur portable** et faites-le glisser vers la **table.**

b. Metter sous tension les routeurs et l'ordinateur portable.

c. Sur **le tableau d'affichage des câbles (Cable Pegboard)**, cliquez sur un câble **Droit en cuivre**. Cliquez sur le port **GigabitEthernet0/1** sur **S1**, puis cliquez sur le port **GigabitEthernet0/0/1** sur **R1** pour les connecter.

d. Sur **le tableau d'affichage des câbles (Cable Pegboard)**, cliquez sur un câble **Droit en cuivre**. Cliquez sur le port **GigabitEthernet0/1** sur **S2**, puis cliquez sur le port **GigabitEthernet0/0/1** sur **R2** pour les connecter.

e. Sur **le tableau d'affichage des câbles (Cable Pegboard)**, cliquez sur un câble **Croisé en cuivre**. Cliquez sur le port **GigabitEthernet0/2** sur **S1** , puis cliquez sur le port **GigabitEthernet0/2** sur **S2** pour les connecter. Vous devriez voir le câble reliant les deux ports.

f. Sur **le tableau d'affichage des câbles (Cable Pegboard)**, cliquez sur un câble **Droit en cuivre**. Cliquez sur le port **GigabitEthernet0/0/0** sur **R1**, puis cliquez sur le port **FastEthernet0** du **serveur Web** pour les connecter**.**

g. Sur **le tableau d'affichage des câbles (Cable Pegboard)**, cliquez sur un câble **Droit en cuivre**. Cliquez sur le port **GigabitEthernet0/0/0** sur **R2**, puis cliquez sur le port **FastEthernet0** de l' **ordinateur portable pour** les connecter.

Inspectez visuellement les connexions réseau Au départ, lorsque vous connectez des appareils à un port de commutateur, les voyants de liaison sont de couleur ambre. Après environ une minute, les voyants de liaison deviennent verts.

Étape 2: Configurez les paramètres de base des deux routeurs et des deux commutateur.

a. Sur le **tableau d'affichage des câbles (Cable Pegboard)**, cliquez sur un câble de **Console**.

b. Connectez le câble de la console entre l'appareil et l' **ordinateur portable**. Pour les commutateurs, **Inspectez Rear** pour localiser le port de la **console**.

c. Attribuez un nom au périphérique en fonction de la **topologie**.

d. Désactivez la recherche DNS pour empêcher le routeur d'essayer de traduire les commandes saisies comme s'il s'agissait de noms d'hôtes.

e. Attribuez **class** comme mot de passe chiffré d'exécution privilégié.

f. Attribuez **cisco** comme mot de passe de console et activez la connexion.

g. Définissez **cisco** comme mot de passe vty et activez la connexion.

© 2019 - 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

h. Cryptez les mots de passe en texte clair.

i. Créez une bannière qui avertit quiconque accède au périphérique que tout accès non autorisé est interdit.

j. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

k. Cliquez sur l'une des extrémités du **câble de la console** et faites-la glisser vers le **câble Pegboard**.

l. Répétez l'étape 2 pour chaque périphérique jusqu'à ce que **R2**, **S1**et **S2** soient également configurés avec les paramètres de base.

Étape 3: Configurez les paramètres du serveur et de l'ordinateur portable.

Configurez les informations d'adressage IP statique sur le **Serveur Web** et les **Ordinateurs Portables** conformément à la **Table d'Adressage**.

a. Cliquez sur **Serveur Web** > **Bureau** > **Configuration IP**. Entrez l'adresse IPv4, le masque de sous-réseau et les informations de passerelle par défaut pour le **serveur Web** conformément à la **table d'adressage**.

b. Fermez ou réduisez la fenêtre du **Serveur Web**.

c. Répétez les étapes précédentes pour affecter les informations d'adresse IPv4 pour l' **ordinateur portable**, comme indiqué dans le **tableau d'adressage**.

Partie 2 : Configurer et vérifier OSPFv2 à zone unique pour un fonctionnement de base

Étape 1: Configurez les adresses d'interface et OSPFv2 de base sur chaque routeur.

a. Connectez un câble de **console** entre **R1** et l' **ordinateur portable**.

b. Configurez les adresses d'interface sur chaque routeur en fonction du **Table d'adressage**.

c. Passez en mode de configuration du routeur OSPF en utilisant l'ID de processus 56.

d. Configurez un ID de routeur statique pour chaque routeur (1.1.1.1 pour R1, 2.2.2.2 pour R2).

e. Configurez une instruction réseau pour le réseau entre R1 et R2 en le plaçant dans la zone 0.

f. Configurez une instruction réseau pour les autres réseaux connectés à R1 et R2 et placez-les dans la zone 0. Notez que la commande réseau pour le réseau local connecté à R1 ne sera pas classée car ce réseau est supprimé ultérieurement dans l'activité.

g. Basculez le câble de la console sur **R2** et répétez les sous-étapes b à f pour **R2**. Après avoir configuré R1 et R2, vous pouvez simplement utiliser Telnet entre eux, si vous le souhaitez, au lieu de déplacer le câble de la console à chaque fois.

h. Vérifiez que OSPFv2 est opérationnel entre les routeurs. Exécutez la commande pour vérifier que R1 et R2 ont formé une contiguïté.

   Quel routeur est le routeur désigné (DR)? Quel routeur est le routeur désigné de secours (BDR)? Quels étaient les critères de sélection?

i. Sur R1, exécutez la commande **show ip route ospf** pour vérifier que le réseau de bouclage 1 de R2 G0/0/0 est présent dans la table de routage.

j. Cliquez sur **Ordinateur portable > Invite de commandes**, puis effectuez un ping **sur le Serveur Web** à 172.16.1.10. Après un ou deux délais d'attente, le ping doit réussir. Si ce n'est pas le cas, dépannez vos connexions physiques et configurations.

© 2019 - 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Partie 3 : Optimiser la configuration d'OSPFv2 à zone unique

Étape 1: Mettre en œuvre diverses optimisations sur chaque routeur.

a. Sur R1, configurez la priorité OSPF de l'interface G0/0/1 sur 50 pour vous assurer que **R**1 est le **Routeur désigné.**

b. Configurez les minuteries OSPF sur l'interface G0/0/1 de chaque routeur pour une minuterie Hello de 30 secondes.

c. Sur R1, supprimez la commande réseau OSPF pour 172.16.1.0, puis configurez une route statique par défaut qui utilise **l'interface G0/0/0** comme interface de sortie. Enfin, propagez la route par défaut dans OSPF. Notez le message de la console après avoir défini la route par défaut.

d. Changez la bande passante de référence sur chaque routeur à 1Gbs. Après cette configuration, redémarrez OSPF à l'aide de la commande **clear ip ospf process** . Notez le message de la console après avoir défini la nouvelle bande passante de référence.

Étape 2: Vérifiez que les optimisations OSPFv2 sont en place.

a. Exécutez la commande **show ip ospf interface g0/0/1** sur **R1** et vérifiez que la priorité de l'interface a été définie sur 50 et que les intervalles de temps sont Hello 30, Dead 120 et que le type de réseau par défaut est Diffusion.

b. Sur **R1**, exécutez la commande **show ip route ospf** pour vérifier que le réseau de R2 G0/0/0 est présent dans la table de routage. Notez la différence de mesure entre cette sortie et la sortie précédente.

c. À partir de **R2**, exécutez la commande **show ip route ospf** . Les seules informations de route OSPF doivent être la route par défaut que R1 se propage.

d. À partir de l' **ordinateur portable**, ping à nouveau sur le **serveur Web** . La requête ping devrait aboutir.

e. Comparez les deux routes suivants:

À partir de **R1**:

```
O 192.168.1.0/24 [110/11] via 10.53.0.2, 00:04:28, GigabitEthernet0/0/1
```

À partir de **R2**:

```
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.53.0.1, 00:00:08, GigabitEthernet0/0/1
```

Pourquoi le coût OSPF de la route par défaut est-il différent du coût OSPF à R1 pour le réseau 192.168.1.0/24?

© 2019 - 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco